

相场与计算动力学

督脉收官·Ch7 CALPHAD 的对仗

Phase-Field & Computational Kinetics

“CALPHAD(Ch7) 算出了相图——告诉你平衡时该有什么相。但相图是张‘静止的地图’，它不会告诉你：枝晶怎么生长？晶粒怎么长大？析出相长成什么形状？要看组织’怎么演化’，需要把时间放进方程。这就是相场方法——把热力学（静）变成一部会播放的电影（动）。督脉的’动’，在这一章被完整地计算化。”

这是督脉（动）的收官章，也是 Ch7 CALPHAD 的”动态对仗”。

Ch7 CALPHAD(静) 算平衡相图——”该去哪”(自由能最低的相组合)。本章相场（动）算组织如何随时间演化——”怎么去、长什么样”。它们共享同一个自由能：相场的自由能泛函 = CALPHAD 的化学自由能（体积项）+ 梯度项（界面能）。这是全书地图上 Ch6/Ch7 Ch12 那条对仗线——平衡（静）与演化（动）的计算闭环。

1. 一句话本质

相场方法 = 用连续的”相场变量”描述组织，通过演化方程让它随时间变化。它最优雅的地方：界面是”弥散”的（几个网格宽），不用费力追踪尖锐界面在哪。

三句话记住这一章：

1. 自由能泛函： $F = \int [f_{\text{chem}}(c) + \frac{\kappa}{2} |\nabla c|^2] dV$ ——化学项（来自 CALPHAD）+ 梯度项（界面能）。
2. 两个核心方程：Cahn-Hilliard(守恒场，如成分)、Allen-Cahn(非守恒场，如相分数)。
3. 弥散界面：界面用平滑过渡描述，不用显式追踪界面位置——数值上极优雅。

实测核心 Aha: Cahn-Hilliard 方程让均匀的固溶体自发分离成两相（调幅分解，连接 Ch5 spinodal）——从 $c = 0.5$ 演化到贫相 0.015 + 富相 0.993，无需形核；界面宽度 $\propto \sqrt{\kappa/W}$ ，界面能 $\propto \sqrt{\kappa W}$ ；相场把”自由能最小化”(静) 变成”时间演化”(动)。

2. 教科书里你看到的

相场变量

- **守恒场** (如成分 c): 总量守恒 (物质不会凭空消失)——用 Cahn-Hilliard
- **非守恒场** (如有序参量 ϕ 、相分数): 可以局部产生/消失——用 Allen-Cahn
- **弥散界面**: 相场变量在界面处平滑过渡 (不是阶跃)

两个核心方程

方程	形式与适用
Cahn-Hilliard	$\partial c / \partial t = M \nabla^2 \mu$, 守恒场 (成分、调幅分解)
Allen-Cahn	$\partial \phi / \partial t = -L \delta F / \delta \phi$, 非守恒场 (界面、有序化)

自由能泛函

$$F = \int_V \left[f_{\text{chem}}(c) + \frac{\kappa}{2} |\nabla c|^2 \right] dV$$

- f_{chem} : 化学自由能密度 (双势阱, 或来自 CALPHAD)
- $\frac{\kappa}{2} |\nabla c|^2$: 梯度能项 (惩罚陡峭界面 $\rightarrow$ 界面能)

教科书不讲的事

- 为什么”弥散界面”是数值上的革命 (不用追踪界面位置)
- Cahn-Hilliard 如何模拟调幅分解 (连接 Ch5 的 spinodal)
- 相场的自由能就是 CALPHAD 的自由能 (静动如何共享地基)
- 界面宽度和界面能怎么由参数控制 (κ 和 W)

3. 但其实是什么意思

尖锐界面的噩梦, 弥散界面的优雅

传统模拟组织演化, 要”追踪界面”——界面在哪、怎么移动、合并分裂时怎么处理。这在数值上是噩梦: 界面是数学上的零厚度面, 合并、分裂、形成复杂拓扑时极难处理。

相场的革命性想法: 不追踪界面, 而是用一个连续场 ϕ 描述整个系统。 $\phi = 1$ 是相 A, $\phi = 0$ 是相 B, 界面处 ϕ 平滑地从 1 过渡到 0 (弥散界面)。界面在哪? 就是 $\phi = 0.5$ 的等值面——但你不用显式去找它, 方程自己处理。

这让相场能轻松模拟最复杂的组织演化: 枝晶生长的复杂分叉、晶粒长大的拓扑变化、析出相的合并粗化——统统不用特殊处理, 一套方程搞定。

Cahn-Hilliard: 调幅分解的电影

回到 Ch5 的 spinodal(调幅分解): 一个均匀的过饱和固溶体, 在 spinodal 区内会自发分离成两相, 无需形核。Ch5 只告诉你”会分离”, Cahn-Hilliard 让你看见”怎么分离”。

方程: $\frac{\partial c}{\partial t} = M \nabla^2 \mu$, 其中 $\mu = \frac{\partial f}{\partial c} - \kappa \nabla^2 c$ 。从均匀 $c = 0.5$ + 微小噪声出发, 浓度涨落被放大, 自发长出迷宫状的两相组织——贫相和富相交织。这正是调幅分解的标志性”迷宫”花纹。

Allen-Cahn: 界面自己变光滑

Allen-Cahn 描述非守恒场 (如相分数、有序参量)。把一个尖锐的阶跃界面交给它, 界面会自动”松弛”成弥散的平衡界面——宽度由 κ 和 W 决定。

这就是晶界迁移、有序-无序转变、再结晶的数学描述。驱动力是降低界面能: 弯曲的界面会变直, 小晶粒会被大晶粒吞并 (晶粒长大)。

相场的自由能 = CALPHAD 的自由能

这是静与动连接的关键。相场自由能泛函里的化学项 $f_{\text{chem}}(c)$, 正是 CALPHAD(Ch7) 算出来的那个 $G(x, T)$ 。

完整的闭环: CALPHAD(Ch7, 静) 提供化学自由能 f_{chem} 和相平衡; 相场 (本章, 动) 用这个自由能 + 梯度项, 算出组织如何随时间演化。CALPHAD 说”该去哪”, 相场说”怎么去、长什么样”——这是现代 ICME (集成计算材料工程) 的核心, 也是”一静一动”在计算上的完美合体。

4. 真正的数学

自由能泛函与变分

$$F[c] = \int_V \left[f_{\text{chem}}(c) + \frac{\kappa}{2} |\nabla c|^2 \right] dV$$

化学势是泛函导数: $\mu = \frac{\delta F}{\delta c} = \frac{\partial f_{\text{chem}}}{\partial c} - \kappa \nabla^2 c$ 。

Cahn-Hilliard 方程 (守恒)

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \nabla \cdot (M \nabla \mu) = M \nabla^2 \left(\frac{\partial f}{\partial c} - \kappa \nabla^2 c \right)$$

注意是 $\nabla^2 \mu$ ——保证总量守恒 (成分不会凭空产生)。这是个四阶偏微分方程。

Allen-Cahn 方程 (非守恒)

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = -L \frac{\delta F}{\delta \phi} = -L \left(\frac{\partial f}{\partial \phi} - \kappa \nabla^2 \phi \right)$$

直接正比于自由能下降方向——非守恒 (相分数可以变)。这是二阶方程。

界面宽度与界面能

对双势阱 $f = Wc^2(1-c)^2$, 平衡界面的解析结果:

$$\delta \propto \sqrt{\frac{\kappa}{W}}, \quad \gamma \propto \sqrt{\kappa W}$$

κ 大则界面宽、能量高; 调节 κ 和 W 可以匹配真实材料的界面能 (可由 DFT 算)。

5. 一个让人”Aha” 的例子

核心 Aha: 让均匀固溶体自发分离成两相

运行配套模块 `phase_field.py` 的 Cahn-Hilliard 模拟:

初始: 均匀 $c = 0.5$ (+小噪声)

演化 8000 步后:

最低浓度 $c_{\min} = 0.015$ (贫相, 趋向 0)

最高浓度 $c_{\max} = 0.993$ (富相, 趋向 1)

贫相区域 48%, 富相区域 48%, 界面 3%

Aha: 从一个几乎均匀的固溶体 ($c = 0.5$ + 微小噪声) 出发, Cahn-Hilliard 方程让它自发分离成贫相 ($c \rightarrow 0$) 和富相 ($c \rightarrow 1$)——无需形核。这就是 Ch5 讲的”调幅分解”(spinodal), Ch5 只告诉你”会分离”, 相场让你”看见分离的全过程”。静 (Ch5 说会分) 和动 (本章演示怎么分) 在这里接上了。

现实意义: 很多合金的强化相、光学材料的微结构、甚至某些不锈钢的脆化 (475°C 脆性), 都是调幅分解的产物。相场能预测它们的尺度和形貌。

弥散界面: 相场的优雅

Allen-Cahn: 初始阶跃界面 $\rightarrow$ 演化后弥散界面, 宽度 3 个网格

界面宽度 $\propto \sqrt{\kappa/W}$, 界面能 $\propto \sqrt{\kappa \cdot W}$

(梯度能) 界面宽度 界面能

0.5	0.500	1.000
2.0	1.000	2.000
4.0	1.414	2.828

Aha: 相场不追踪尖锐界面, 而是让界面”弥散”成几个网格宽的平滑过渡。界面宽度和界面能由参数 κ 、 W 控制——而界面能 γ 可以由 DFT 算 (连接 Ch3/Ch9)。这种”弥散界面”是相场数值优雅的来源: 枝晶分叉、晶粒吞并、析出粗化等复杂拓扑变化, 不需要任何特殊处理, 方程自动搞定。

怎么看见它: 相场模拟 vs 实验组织对照

怎么看见它。相场是”计算”——它的”看见”是与实验组织 (金相、SEM、3D 重构) 对照验证。

相场模拟的验证手段:

- 金相/SEM(Ch4): 把模拟的组织形貌 (枝晶、晶粒、析出) 与实验照片对比——形貌、尺度是否一致
- 原位实验: 同步辐射 X 射线断层 (in-situ tomography) 实时拍组织演化——直接对照相场”电影”

- **3D 组织重构**: FIB 连续切片 + EBSD 建真实 3D 组织, 作相场初始条件或验证
- **统计量对比**: 晶粒尺寸分布、相体积分数 (Ch4 的定量金相)、界面面积——统计意义上验证

相场的输入从哪来 (连接全书): 化学自由能 $\leftarrow$ CALPHAD (Ch7); 界面能 $\leftarrow$ DFT (Ch3/Ch9); 扩散系数 $\leftarrow$ 实验/DICTRA (Ch8); 弹性常数 $\leftarrow$ DFT。能算什么: 枝晶凝固、晶粒长大、析出与粗化 (Ostwald ripening)、调幅分解、马氏体相变、烧结、裂纹扩展。局限: 界面要几个网格宽, 限制了能模拟的尺度; 参数需要从别处获取 (自由能、界面能、迁移率); 大尺度三维模拟极耗算力 (需 GPU/超算); 是介观模型, 不含原子细节。

你的研究方向: 用相场验证 CALPHAD 反演的相图——让”算出来的相图”经得起”组织演化模拟”的检验。这正是静 (相图) 与动 (相场) 互相印证的前沿。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- **铸造凝固**: 模拟枝晶生长、偏析, 优化铸造工艺
- **增材制造 (3D 打印)**: 模拟快速凝固的组织, 预测缺陷
- **析出强化合金**: 模拟析出相的尺寸、分布演化
- **晶粒长大**: 模拟退火过程的晶粒粗化

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- **ICME 核心**: CALPHAD + 相场 + 有限元, 贯穿”成分-工艺-组织-性能”
- **相场 + CALPHAD**: 用真实自由能数据库 (如 TQ 接口) 驱动相场——定量相场
- **相场 + 机器学习**: 加速相场计算、从组织反推参数
- **主流软件**: MOOSE、PRISMS-PF、FiPy、OpenPhase、MICRESS

计算材料学的”静动闭环”在此完成: CALPHAD (Ch7, 静) + 相场 (本章, 动)。CALPHAD 提供”该去哪”(平衡 + 自由能), 相场提供”怎么去、长什么样”(演化路径 + 组织)。加上 DFT (原子尺度 Ch14) 和 FEM (宏观尺度 Ch13), 四个尺度的计算贯穿全书——这是材料科学正在经历的”计算革命”, 也是你工作的核心舞台。

在日常材料中

- **为什么手机壳铝合金强度高**: 相场优化的析出相分布
- **为什么 3D 打印金属件需要工艺优化**: 快速凝固组织靠相场预测
- **为什么涡轮叶片定向凝固**: 相场模拟枝晶取向控制
- **为什么有些不锈钢长期使用会脆化**: 调幅分解 (相场可预测)

7. 让代码告诉你

配套模块:phase_field.py

函数	演示什么
double_well	双势阱自由能 (相分离驱动)
cahn_hilliard_1d	Cahn-Hilliard 调幅分解 (连接 Ch5)
spinodal_analysis	分析相分离结果
allen_cahn_1d	Allen-Cahn 界面移动
interface_width	弥散界面宽度测量
interface_properties	界面宽度/能量与参数关系

运行:python3 phase_field.py——纯 numpy 一维数值解, 真实相场方程。工业用 MOOSE/PRISMS-PF 等 (需 GPU)。

思考题

- (调幅分解) 用 cahn_hilliard_1d, 改变初始噪声大小, 最终的两相组织会变吗? 为什么调幅分解” 无需形核”? (回顾 Ch5 spinodal)
- (守恒 vs 非守恒) 为什么成分用 Cahn-Hilliard(四阶), 相分数用 Allen-Cahn(二阶)? (提示: 成分守恒, 相分数不守恒)
- (界面) 用 interface_properties, 如果要模拟界面能很高的材料, κ 和 W 该怎么调?
- (连接 CALPHAD) 相场的化学自由能 f_{chem} 从 CALPHAD 来。为什么说” 相场 + CALPHAD” 是” 动 + 静” 的结合?
- (尺度) 为什么相场模拟大尺寸组织需要超算/GPU? (提示: 界面要几个网格宽, 大区域需要海量网格)

延伸阅读

- 综述:Chen, *Phase-Field Models for Microstructure Evolution*(Annu. Rev. Mater. Res.)
- 专著:Provatas & Elder, *Phase-Field Methods in Materials Science and Engineering*
- Cahn-Hilliard 原始:Cahn & Hilliard (1958), *J. Chem. Phys.*
- 开源软件:MOOSE、PRISMS-PF、FiPy(可上手学习)

这一章没讲什么

- 没讲多相场 (多个序参量描述多晶)——专业文献
- 没讲相场晶体 (PFC)(原子分辨率相场)——前沿
- 没讲数值方法细节 (谱方法、自适应网格、隐式格式)——计算专题
- 没讲相场与弹性、流动的耦合——多物理场专题

本章小结 (督脉收官): 相场方法 = 用连续”相场变量”+ 弥散界面描述组织演化。自由能泛函 = 化学项 (来自 CALPHAD)+ 梯度项 (界面能)。两个核心方程:Cahn-Hilliard(守恒, 成分)、Allen-Cahn(非守恒, 相分数)。核心 Aha:Cahn-Hilliard 让均匀固溶体自发分离成两相 (调幅分解, 连接 Ch5); 弥散界面不用追踪界面位置, 是数值优雅的核心。怎么看见它: 相场模拟与实验组织 (金相/同步辐射/3D 重构) 对照验证。静动对仗:Ch7 CALPHAD 算平衡 (静), 本章相场算演化 (动), 共享同一自由能——这是 ICME 的核心闭环。督脉”动”在此完整计算化。下一章进入任督交汇: 性能与失效, 从力学性能 + 有限元 (FEM) 开始。

第 12 章·相场与计算动力学·督脉收官·完

